

Проект по предметот Мобилни Информациски Системи

TripGenie – AI Travel Planner

Вовед

TripGenie е мобилна апликација развиена со Flutter која има за цел да го поедностави процесот на планирање патувања преку автоматско генерирање на персонализирани туристички планови. Наместо корисникот самостојно да пребарува атракции, временска прогноза, настани и информации за дестинацијата на повеќе различни веб-страници, апликацијата ги обединува сите овие функционалности на едно место. Со внесување на дестинација, датуми на патување, буџет и лични интереси, корисникот добива целосно организиран план кој содржи реални локации, проценети трошоци и временска прогноза.

Архитектура и организација на системот

Апликацијата е развиена користејќи Flutter framework и следи поделба на повеќе логички слоеви со цел кодот да биде организиран, лесен за одржување и проширување. Корисничкиот интерфејс е реализиран преку повеќе независни екрани и сопствени компоненти, додека бизнис логиката е сместена во посебни provider класи. Комуникацијата со надворешните сервиси е изолирана во service слој, а сите кориснички податоци се зачувуваат во Firebase.

За управување со состојбата во апликацијата се користи Provider pattern. AppStateProvider е задолжен за навигацијата помеѓу екрани и управувањето со темата, CreateTripProvider ги чува сите информации поврзани со креирањето патување, PlanProvider управува со генерираните планови и временската прогноза, FavoritesProvider со омилените места, ProfileProvider со корисничкиот профил, а AuthFormProvider и WebCameraProvider се користат за управување со формите за најава и работата со камерата.

Автентикација и управување со корисници

Во апликацијата е имплементиран целосен систем за автентикација преку Firebase Authentication. Корисниците можат да креираат нов профил, да се најават во системот, да се одјават и да извршат ресетирање на лозинка преку електронска пошта. Дополнително, овозможена е промена на корисничко име, електронска адреса и лозинка преку посебен екран за уредување на профилот. Сите информации за корисникот се синхронизираат со Firebase Firestore, каде што се зачувуваат податоци како име, е-пошта, профилна фотографија и FCM токен за известувања.

Креирање на патување

Централната функционалност на апликацијата е креирањето ново патување. Корисникот избира дестинација преку Google Places пребарување, внесува датум на

поаѓање и враќање, го поставува посакуваниот буџет и ги избира своите интереси. Поддржани се повеќе категории како музеи, концерти, ноќен живот, плажи, спорт, историја, уметност и авантури. Дополнително е овозможено автоматско добивање на моменталната локација преку GPS сервисите на уредот.

Откако ќе се внесат сите параметри, системот генерира персонализиран план врз основа на избраните интереси и достапните локации во избраната дестинација.

Генерирање на туристички план

Најиновативниот дел од апликацијата е модулот за автоматско генерирање на планови. За секој ден од патувањето системот генерира утринска, попладневна и вечерна активност. Секоја активност содржи реална локација, фотографија, адреса, категорија, кориснички рејтинг и проценета цена. Дополнително се прикажува временска прогноза за секој ден, како и пресметка на дневниот буџет.

За добивање на временската прогноза се користи Open Meteo API, додека локациите и атракциите се добиваат преку Google Places API. За категории поврзани со концерти и настани се користи Ticketmaster API со цел да се добијат реални цени за билети кога тие се достапни.

Работа со податоци

Сите податоци се зачувуваат во Firebase Firestore. За секој корисник се креира посебен документ кој содржи лични информации, омилени места, зачувани патувања и токени за известувања. Во колекцијата favoritePlaces се зачувуваат сите локации кои корисникот ги означил како омилени, додека во колекцијата savedTrips се зачувуваат целосните туристички планови заедно со дневните активности, буџетот, интересите и датумите на патување.

Со ова е имплементирано целосно data handling решение кое овозможува трајно зачувување на податоците и нивна синхронизација помеѓу различни уреди.

Камера и профилна фотографија

Апликацијата овозможува поставување профилна фотографија преку галерија или камера. За мобилните уреди се користи ImagePicker, додека за веб верзијата е развиен посебен WebCameraScreen кој директно пристапува до камерата преку browser API. Сликите се зачувуваат во Firebase Storage и автоматски се поврзуваат со корисничкиот профил.

Известувања

За известувањата се користат Firebase Cloud Messaging и Flutter Local Notifications. Секој корисник добива уникатен FCM токен кој се зачувува во Firestore. Кога серверот испраќа известување, корисникот добива push notification дури и кога апликацијата не е активна. Дополнително се поддржани и локални известувања за потсетување поврзани со патувањата.

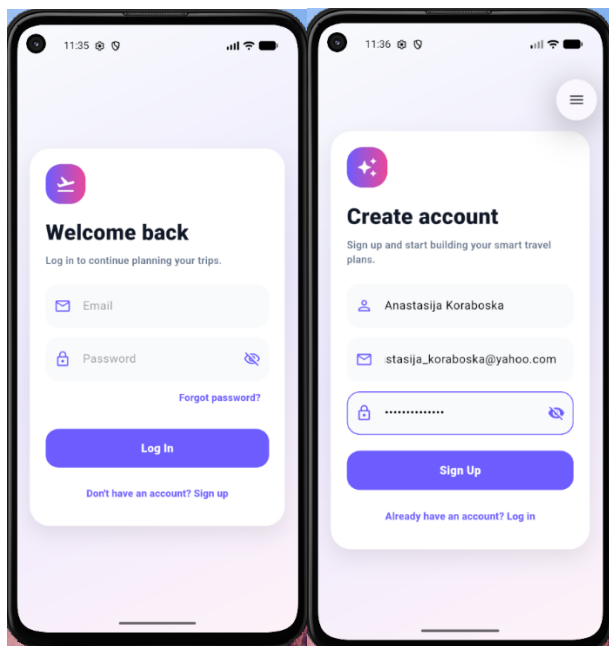
Кориснички интерфејс

При дизајнирањето на корисничкиот интерфејс беше ставен акцент на модерен изглед инспириран од современи туристички апликации како Booking и Airbnb. Апликацијата користи градиентни бои, заоблени картички, адаптивен распоред и поддршка за светла и темна тема. Развиени се сопствени UI компоненти како GradientActionButton, AppInputCard, GlassCard, SectionTitle и TripStatCard кои се користат низ целата апликација за да се постигне конзистентен визуелен стил.

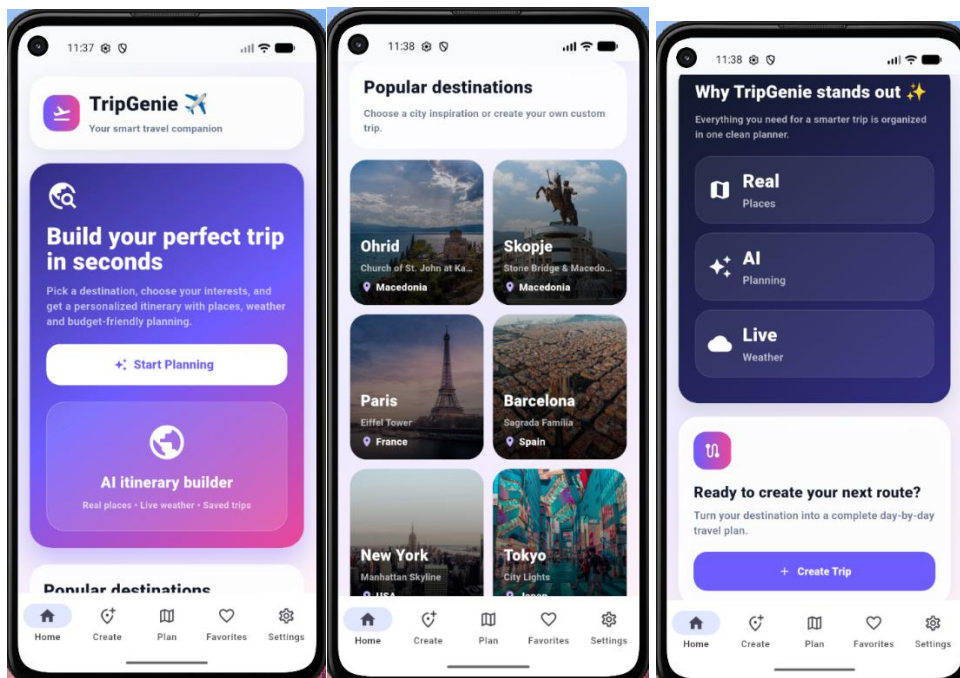
Исполнување на критериумите

Проектот ги исполнува сите барања наведени во проектната задача. State management е реализиран преку Provider. Автентикацијата е реализирана преку Firebase Authentication. Имплементирани се сопствени UI компоненти и модерен интерфејс. Апликацијата користи повеќе надворешни веб сервиси, GPS локација, камера, Firebase база на податоци и навигација помеѓу повеќе од седум екрани. Иновативниот аспект е претставен преку автоматското генерирање на туристички планови кои комбинираат реални локации, временска прогноза и проценети трошоци.

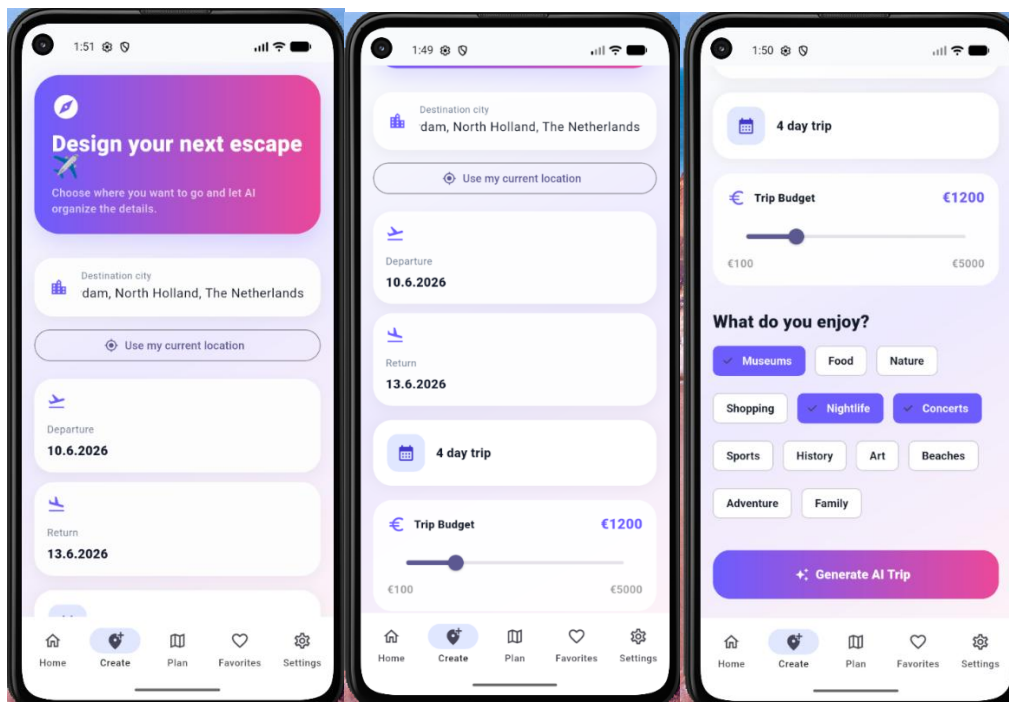
Во прилог е претставена апликацијата преку слики:

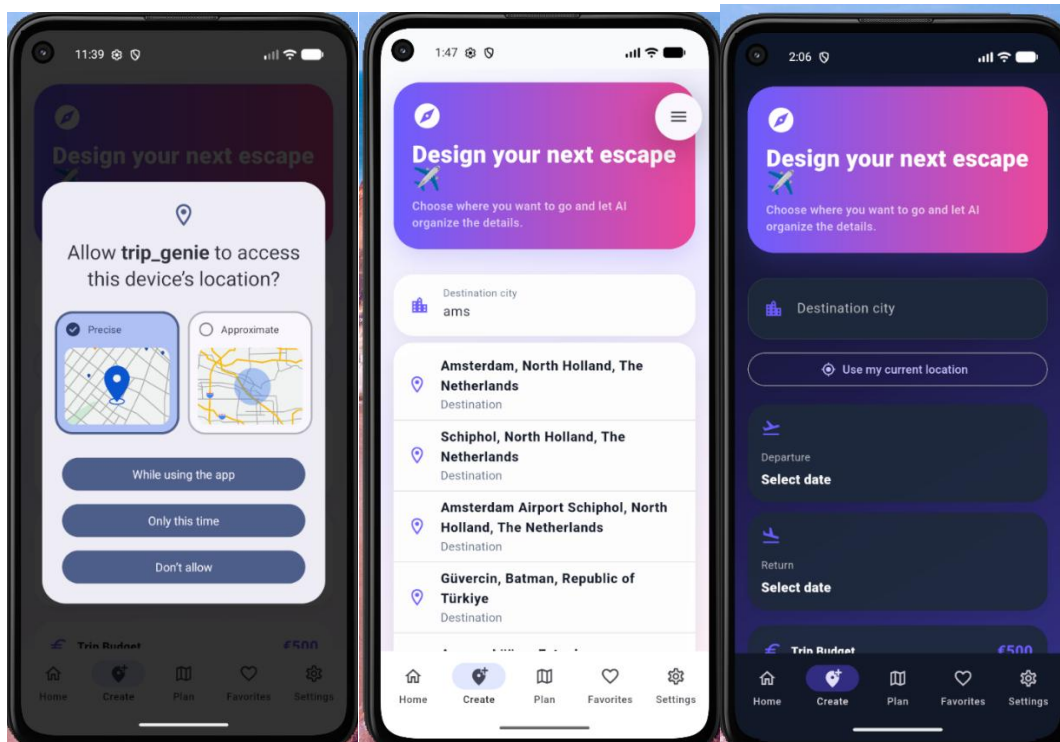


Екрани за логирање и креирање профил

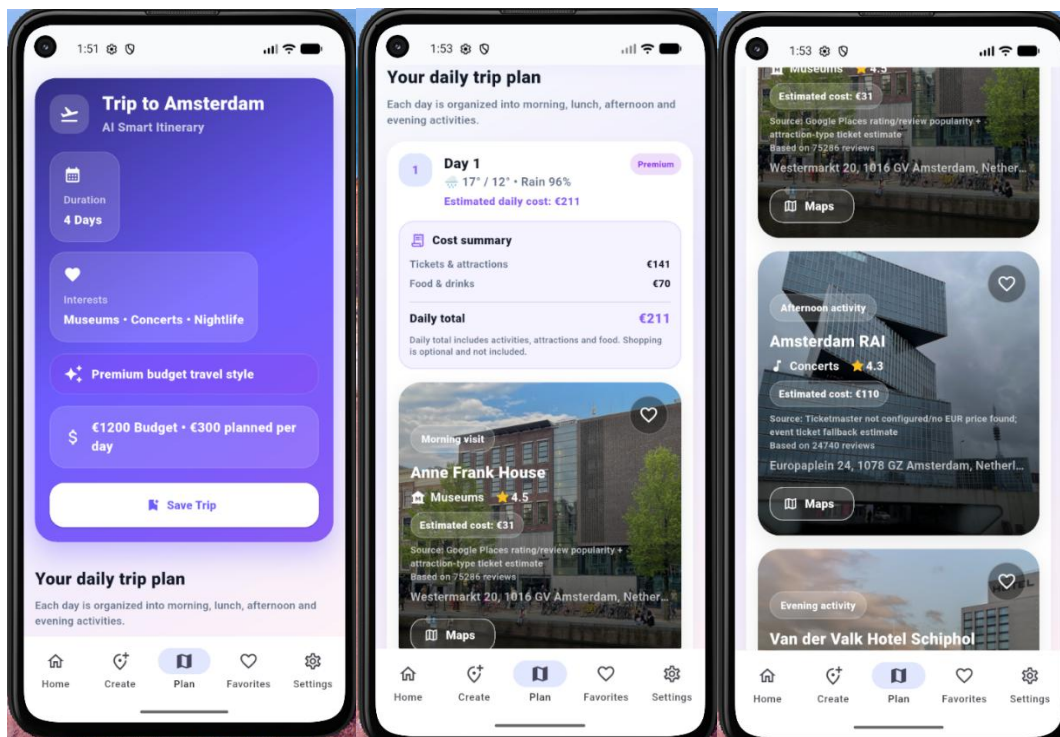


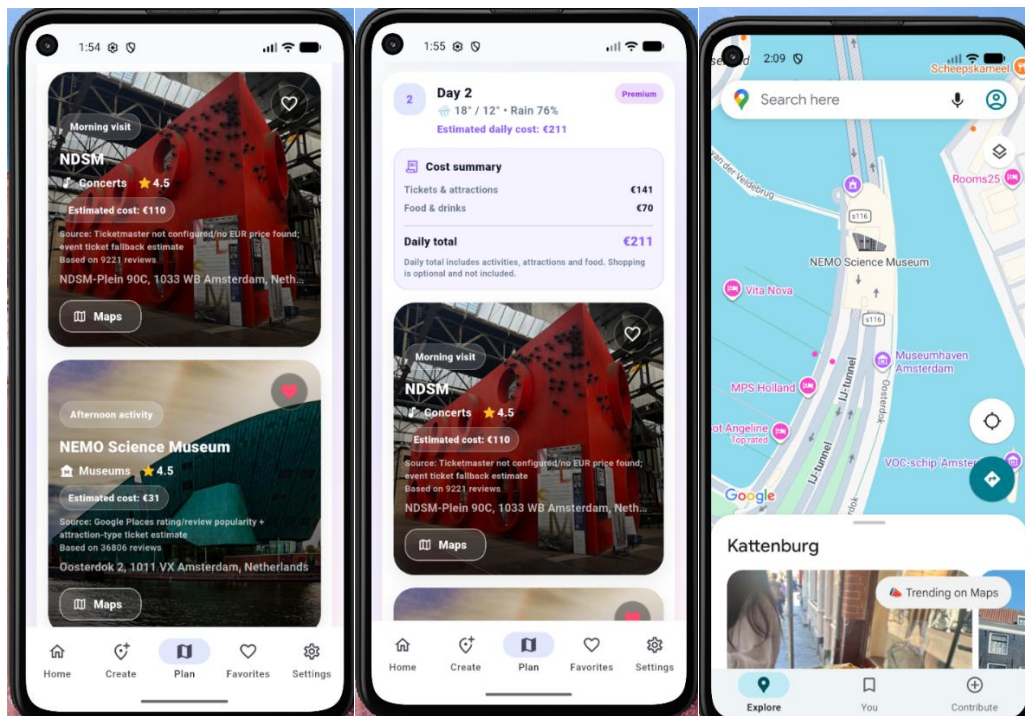
Номе екран со неговите функционалности.



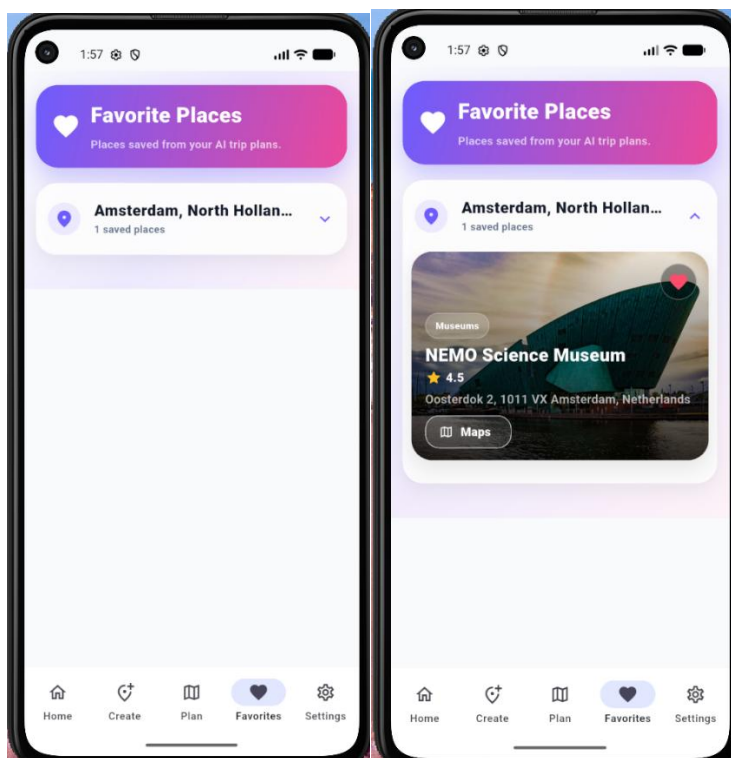


Create екранот, заедно со неговите функционалности. Прикажани се и autosuggest кој го има кај избирањето град, исто како и функцијата за наоѓање на нашата локација и dark mode на екранот.





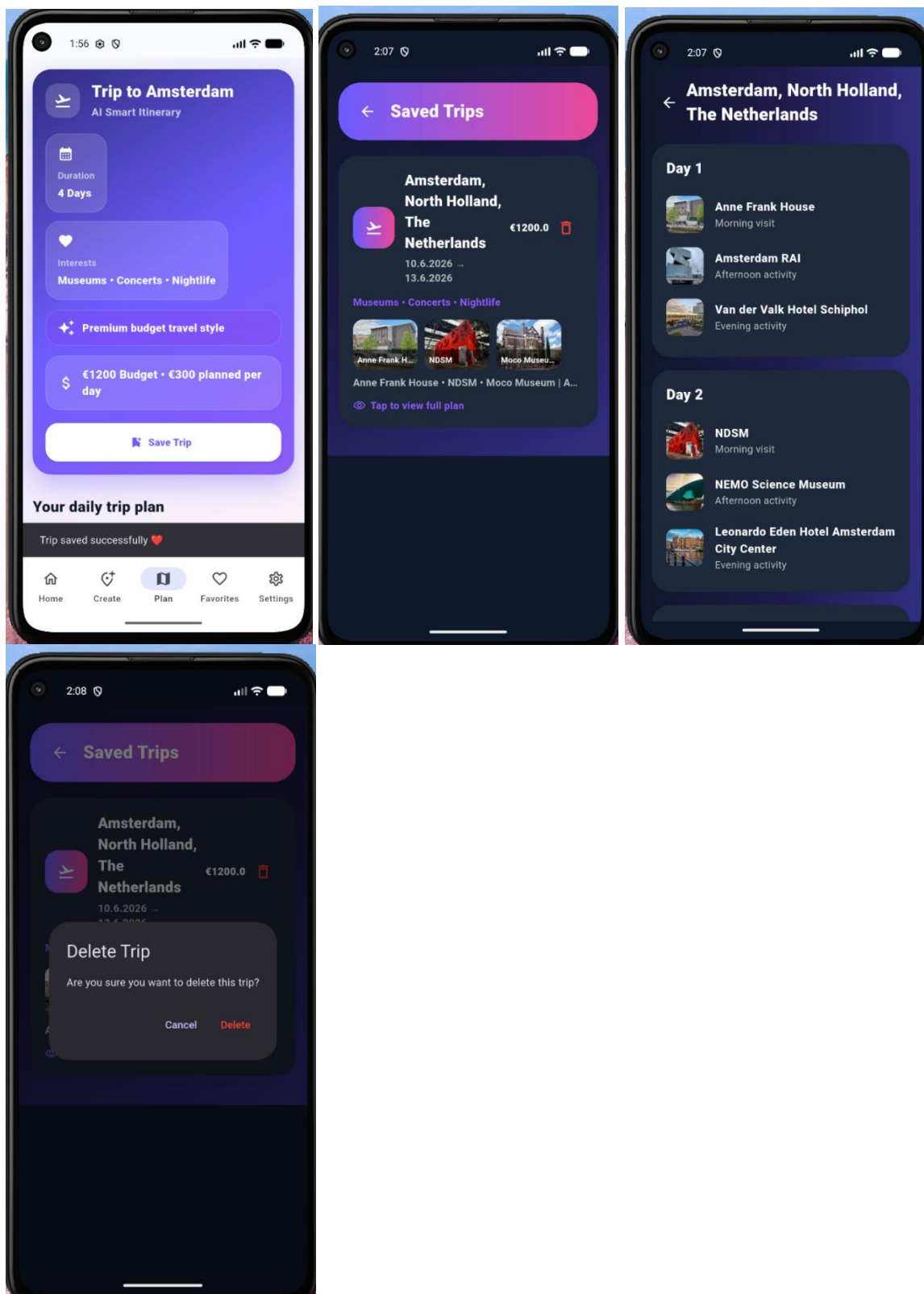
Прикажан е Plan екранот и неговите функционалности, исто така на сликите се гледаат и опцијата за додавање на некоја дестинација во Favorites како и наоѓањето на дестинацијата преку Google Maps API.



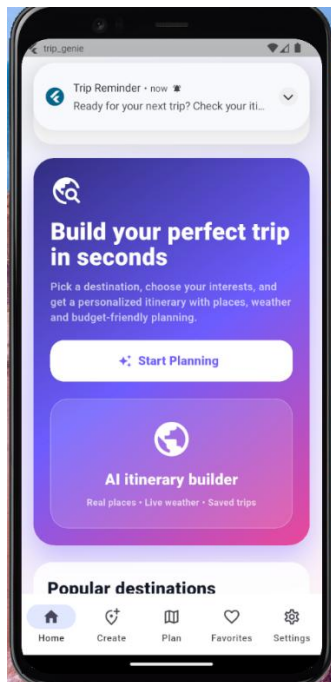
Тука е прикажан Favorite екранот.



Settings екранот – избирање профилна слика, дозвола за нотификации, Dark mode, Log out, Favorite Places, Saved Places, Edit Profile..



Тука е моментот кога зачувуваме некое патување.



Додадов локални Firebase notifications.

Заклучок

TripGenie претставува комплетно функционална мобилна апликација за интелигентно планирање патувања. Со комбинирање на Flutter, Firebase и повеќе надворешни API сервиси е реализирано решение кое му овозможува на корисникот брзо и едноставно да добие персонализиран план за патување. Проектот успешно ги исполнува сите барања на проектната задача и претставува добра основа за понатамошен развој со дополнителни AI функционалности и интеграции со туристички платформи.